

Teil 11

Carl Friedrich Gauß

Bemerkungen.

und führt anstelle der Geschwindigkeitskomponenten X, Y, Z dimensionlose Verhältniszahlen ξ, η, ζ ein, indem er

$$X = \xi t, \quad Y = \eta t, \quad Z = \zeta t \quad (39)$$

setzt. Die Eigengeschwindigkeit der Sonne wird in dieser neuen Bezeichnung ihrem Betrage nach gleich

$$R = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2} = t\sqrt{\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2}. \quad (40)$$

Indem GAUSS jetzt die Normalgleichungen (31) durch t kürzt, erhält er sie in ihrer folgenden endgültigen Gestalt:

$$\begin{cases} +\xi \Sigma(b^2 + c^2) - \eta \Sigma ab & -\zeta \Sigma ac & = \Sigma A \\ -\xi \Sigma ab & +\eta \Sigma(c^2 + a^2) - \zeta \Sigma bc & = \Sigma B \\ -\xi \Sigma ac & -\eta \Sigma bc & +\zeta \Sigma(a^2 + b^2) = \Sigma C, \end{cases} \quad (41)$$

in der nur noch Verhältniszahlen ohne physikalische Dimension auftreten. Die drei Unbekannten ξ, η, ζ sind die durch $-t$ dividierten Geschwindigkeitskomponenten der Sonne. Ferner bezeichnet GAUSS auf seinen Rechnungsblättern aus dem Jahr 1838, S. 469–471, (vgl. den Brief an OLBERS vom 5. April 1838, S. 441) mit Ω die Quadratsumme der übrigbleibenden »Fehler«, das heisst also die Quadratsumme der durch die Masseinheit t (vgl. Formel (38)) dividierten linearen transversalen Pekuliargeschwindigkeiten der n benutzten Sterne und berechnet Ω nach einer der bekannten Regeln der Ausgleichsrechnung, beispielsweise gibt er folgende Formel:

$$\Omega = \Sigma \left\{ \left(\frac{\text{lin. transvers. Pek.-Geschw.}}{t} \right)^2 \right\} = n - \xi \Sigma A - \eta \Sigma B - \zeta \Sigma C. \quad (42)$$

Ω ist, im Vergleich zur Anzahl n der benutzten Sterne, der durch SONNENBEWEGUNG NICHT MEHR WEGERKLÄRBARE REST der beobachteten Eigenbewegungen der Sterne.

Die vorstehende Entwicklung hat den Zweck, die WESENSGLEICHHEIT DIESER ENDGÜLTIGEN GAUSSSCHEN APEXMETHODEN MIT DER AIRYSCHEN METHODE ins Licht zu rücken; es wird jedoch nicht behauptet, GAUSS habe seine Methode gerade auf dem angegebenen Wege gewonnen. Insbesondere findet sich für die vermutete Einführung der in (38) definierten Masseinheit t keine Belegstelle in GAUSS' Papieren. Es bleibt vielmehr ungewiss, welcher Gedankengang GAUSS auf seine Apexformeln (41) geführt haben mag. Er spricht sich auffälliger Weise nirgends darüber aus, dass er sie hier als »die ächte und am ungezwungensten mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung zu verknüpfende Methode« (S. 424) bezeichnet, und dass er sie in seinem Brief an OLBERS vom 5. April 1838 (S. 442)

»ein willkürfreies Prinzip« nennt, »das eine ganz direkte Bestimmung des Endresultats gibt«; dies sind die einzigen Anhaltspunkte, die er uns über die Erfindung der AIRYSCHEN METHODE überliefert hat.

37) Vgl. die Anmerkung 21, Formel (24).

38) Der Nenner m ist hier zu streichen. Der Sachverhalt, den GAUSS hier im Auge hat, ist durch Formel (40) der Anm. 36 klargestellt.

39) Gemeint ist die im Briefe an OLBERS vom 18. Dezember 1821, S. 409–410, aufgestellte Bedingung $\Sigma(P'Q)^2 = \text{Minimum}$; die in demselben Briefe, S. 411, angedeutete Methode, bei der nur die Richtungen der E.–B. berücksichtigt werden, bezeichnet GAUSS in seinem Briefe an OLBERS vom 15. Januar 1822, S. 416, (vorübergehend) als seine zweite Methode.

Bewegung des Sonnensystems. Teil C.

Bemerkungen zu Gauss' Briefwechsel mit Bessel vom Winter 1822–1823, Seite 426–427.

Dieser Briefwechsel ergibt auf GAUSS' Seite nichts Neues, da GAUSS selbst seine eigenen Apexresultate »ganz fremd« geworden sind; er gibt aber BESSEL Veranlassung, seine abwartende Haltung in der Apexfrage näher zu begründen.

40) Über die Göttinger Preisfrage vom Jahre 1819 vgl. die Anm. 1, S. 483.

41) Vgl. die auf Seite 408 und 416–425 abgedruckten vier ersten Apexbriefe von GAUSS an OLBERS.

42) BESSEL war demnach zwar über OLBERS' Apexberechnung durch OLBERS' Brief vom 24. Dezember 1821, S. 411, unterrichtet, nicht aber über die Apexuntersuchungen von GAUSS.

43) GAUSS spielt hier auf die das Apexproblem betreffende Stelle in BESSELS *Fund. Astron.*, S. 308–310 an. BESSEL spricht sich über die Gründe, die ihm eine Weiterbeschäftigung mit Apexberechnungen nicht rätlich erscheinen liessen, in seinem Antwortbrief, S. 427, aus.

44) GAUSS spricht seinen Vorsatz, seine alten Apexuntersuchungen vom Winter 1821–22 wieder aufzunehmen, am 15. November 1822 und am 5. November 1823 in seinen Briefen an BESSEL, sowie anscheinend auch im Mai 1823 mündlich gegenüber OLBERS (Anm. 47) aus, scheint ihn aber erst 1838 verwirklicht zu haben.

45) Über GAUSS' unausgeführt gebliebenen Plan, selbst Eigenbewegungsbeobachtungen am Meridiankreis anzustellen, vgl. Anm. 30 und 49.

46) Mit dem »besonderen Weg« meint GAUSS vermutlich seine graphisch-abzählende Apexermittlung, Anm. 34; darauf scheint wenigstens der Ausdruck »ziemlich prononcirt« hinzudeuten.

Bemerkungen zu Olbers' Briefwechsel mit Gauss in den Jahren 1823 und 1826, die Apexberechnung betreffend.

Die S. 429–430 abgedruckten Briefstellen betreffen die Hin- und Hersendung von GAUSS' vier ersten Apexbriefen (S. 408, 416–425) und zeigen die besondere Wichtigkeit, die GAUSS und OLBERS diesen Briefen beilegen. OLBERS erörtert den Einfluss der fehlerhaften Präzessionskonstante auf die Apexberechnung und eine interessante Parallele mit dem Apexproblem der geozentrischen Kometenbewegungen.

Einzelanmerkung:

47) Augenscheinlich hat GAUSS, als er in der zweiten Maihälfte 1823 OLBERS in Bremen besuchte, diesen um Rückgabe seiner (GAUSS') vier Apexbriefe aus dem Winter 1821–1822 gebeten; OLBERS hat sie im Oktober 1823 an GAUSS übersandt, und GAUSS hat sie sich im Juni–Juli 1826 abschreiben lassen, ehe er sie an OLBERS zurücksandte. Diese Abschrift der vier ersten Apexbriefe ist noch im Nachlass vorhanden und besonders wichtig durch den von GAUSS an ihrem Schluss angebrachten, im Originalbrief fehlenden, auf Seite 440 abgedruckten Zusatz über die zu erwartende Streuung in den Positionswinkeln der Eigenbewegungen der Sterne.

Bemerkungen zu Gauss' Brief an Bessel vom 5. November 1823, S. 430.

Diese Briefstelle gibt Aufschluss über GAUSS' Bemühungen, besseres Eigenbewegungsmaterial als Unterlage zu einer neuen Apexberechnung zu erlangen.

Einzelanmerkungen:

48) GAUSS' Apexberechnungen lag im Winter 1821–22 die von BESSEL in den *Fund. Astron.* gegebene Katalogvergleiche zwischen BRADLEY und PIAZZI zugrunde; nun aber verwirft GAUSS PIAZZI'S Katalog.

Bemerkungen.

49) Wie GAUSS in seinem Briefe vom 16. Februar 1838 an ARGELANDER erwähnt, blieb sein Plan, selbst Eigenbewegungsbeobachtungen am Meridiankreis anzustellen, aus Zeitmangel unausgeführt. Über GAUSS' frühere Bestimmungen von Eigenbewegungen aus eigenen Beobachtungen im Jahre 1820, die er in seinem Briefe an OLBERS vom 22. Januar 1822 (S. 422) erwähnt, siehe S. 343, 346, 354, 355 dieses Bandes.

Bemerkungen zu Gauss' Brief an Argelander vom 16. Februar 1838, S. 433.

Das Erscheinen von ARGELANDERS Apexarbeit vom Jahre 1837 gibt GAUSS Veranlassung, ARGELANDER in seine Apexuntersuchungen vom Winter 1821–22 einzuweihen. Dass sich GAUSS hierbei auf seine graphisch-abzählende Methode und seine Formel für die Häufigkeit retrograder Sterne beschränkt, dagegen seine »AIRYSCHES METHODE« gar nicht erwähnt, braucht nicht als Zurücksetzung oder Zurückhaltung der letzteren gedeutet zu werden, sondern kann daran liegen, dass GAUSS die AIRYSCHES METHODE im Februar 1838 als noch nicht erprobt ansah oder seine Notizen über sie gerade nicht zur Hand hatte.

Einzelanmerkungen:

50) ARGELANDERS Apexuntersuchungen befinden sich an folgenden beiden Stellen:

a) FR. ARGELANDER, *Über die eigene Bewegung des Sonnensystems, hergeleitet aus den eigenen Bewegungen der Sterne* (lu le 3 février 1837), Mémoires présentés à l'Académie des Sciences de St. Pétersbourg par divers savants, Petersburg 1837, pag. 561–605. GAUSS benutzt offenbar einen Sonderabdruck, der die Seitenzahlen 1 bis 45 trägt. Zu diesem Sonderabdruck war ein Druckfehlerverzeichnis auf besonderem losem Blatt ausgegeben worden. Ein Exemplar dieses Druckfehlerverzeichnisses befindet sich in GAUSS' handschriftlichem Nachlass. Es ist von besonderer Wichtigkeit wegen der handschriftlichen Notizen, zu denen GAUSS die freie Rückseite des Blatts benutzt hat. Einen Abdruck dieser Notizen siehe S. 438–439.

Das Druckfehlerverzeichnis selbst sei hier, da wohl nicht allgemein zugänglich, nachstehend abgedruckt:

		statt	lies
pag. 4 = 564	Zeile 17 (nicht 27)	seine	jene
"11 = 571	Zeile 21	Reibungen	Richtungen
"13 = 573	Zeile 19	auf den	auf dem
"14 = 574	Zeile 20	— Cotg d	— Cotg d_1
"20 = 580	Zeile 20	gewiss	gering
"21 = 581	Zeile 16	eines	einer
"27 = 587	Zeile 6	$d\psi' \sin \delta$	$d\psi' \sin \chi$
"27 = 587	Zeile 6	$\cos \text{Tg} D \cotg (\alpha - A)$	$\cos \delta \text{Tg} D \cotg (\alpha - A)$
"27 = 587	Zeile 20	erweitert	erleichtert
"27 = 587	Zeile 26	Richtungsgleichungen	Bedingungsgleichungen
"28 = 588	Zeile 1	Zeiten	Zeichen
"30 = 590	Zeile 9	drittehalb	achtehalb
"34 = 594	No. 14 Col. ψ'	$124^\circ 35'$	$124^\circ 45'$
"35 = 595	No. 419 Col. ψ	$346^\circ 47'$	$346^\circ 37'$
"36 = 596	No. 41 Col. $\psi' - \psi$	$37^\circ 22'$	$33^\circ 22'$
"38 = 598	No. 246 Col. ψ	$223^\circ 46'$	$123^\circ 46'$
"38 = 598	No. 217	No. 217	No. 277
"41 = 601	Zeile 18	nah	nahe
"41 = 601	Zeile 19	undedeutende	unbedeutende
"42 = 602	Zeile 23	im Raume	im Perseus

Bewegung des Sonnensystems. Teil C.

b) FR. ARGELANDER, *Über die eigene Bewegung des Sonnensystems*, Astronomische Nachrichten Band **16**, Altona 1839, Seite 43–56 (nebst Berichtigung Seite 284) und Band **17** (1840), Seite 209–216.

51) Über die Göttinger Preisfrage vgl. Anm. 1.

52) Die äussere Veranlassung war wohl OLBERS' Apexberechnung S. 406.

53) GAUSS' vier erste Apexbriefe an OLBERS siehe Seite 408, 416–425.

54) Siehe die Figur auf Seite 451.

55) Im Erstabdruck dieses Briefs, Astron. Nachr. Bd. 183, Seite 187, Zeile 30–32 von oben ist zu berichtigen

ω Herculis	in	w Herculis
z (ζ ?) Sagittae	in	z Sagittae
γ Ceti	in	τ Ceti.

Über die Bezeichnung » z Sagittae« vgl. die Fussnote 2, Seite 454.

56) In GAUSS' viertem Apexbrief an OLBERS, Seite 423–424.

57) GAUSS' sechste Apexdefinition vom 29. Januar 1822, die hier wieder anklängt, motiviert er ausführlicher in der auf S. 438 abgedruckten Notiz. Hingegen ist von den hier von GAUSS als »angefangen, aber nicht vollendet« bezeichneten Rechnungen im Nachlass nichts vorhanden.

58) GAUSS' Verzeichnis dieser 72 (nicht 70) für ARGELANDERS Apex ungünstigen Sterne siehe S. 439.

59) Über GAUSS' Formel für die Wahrscheinlichkeit retrograder Sterne vgl. Anm. 15, Seite 488.

Bemerkungen zu der auf Seite 438–439 abgedruckten Notiz von Gauss.

60) Diese Notiz befindet sich auf der freien Rückseite des bereits in Anm. 50 erwähnten gedruckten Druckfehlerverzeichnisses. Sie ist als gleichzeitig mit GAUSS' Brief vom 16. Februar 1838 an ARGELANDER entstanden anzusehen und deswegen wichtig, weil sie einen klaren Einblick in den Gedankengang gewährt, der GAUSS bereits am 22. Januar 1822 auf seine merkwürdige sechste Apexdefinition geführt hatte (vgl. Anm. 26). Die Gedankenentwicklung ist wohl ohne weiteres verständlich: P ist der im Grosskreis der beobachteten Eigenbewegung 90° vom Stern vorausgelegene Punkt der Himmelskugel, Q der »BESSELSCHES Pole« der beobachteten Eigenbewegung, R der Antiapex, $SR = \vartheta$ die Antiapexdistanz des Sterns, ψ die Positionswinkeldifferenz der beobachteten gegen die parallaktische Bewegung des Sterns S . α ist die Anzahl der günstigen, β die Anzahl der ungünstigen (»retrograden«) Sterne. Für die günstigen ist $\psi < 90^\circ$, für die retrograden $\psi > 90^\circ$. In der Figur 5, S. 438, muss man sich von R aus die Grosskreise nach S , P und Q gezogen denken.

61) Es folgt dann, S. 439, ein Nummernverzeichnis der 72 für ARGELANDERS Apex ungünstigen (retrograden) Sterne (GAUSS schreibt »71 Sterne«, weil er No. 459 anfänglich übersehen hatte), und schliesslich — und das verdient besondere Beachtung — eine Zusammenstellung derjenigen ARGELANDERSCHEN Sterne, deren beobachtete Eigenbewegung auf ihrer parallaktischen Bewegung ungefähr senkrecht steht (Winkel ψ zwischen $\pm 80^\circ$ und $\pm 100^\circ$). (Z. B. findet ARGELANDER für Stern No. 495 den Winkel $\psi - \psi' = -80^\circ 13'$,

wie man durch Nachschlagen bei ARGELANDER, in der oben, Anm. 50, unter a) genannten Abhandlung, S. 595, 2. Zeile von unten, leicht bestätigt. Was GAUSS hier ψ nennt, heisst bei ARGELANDER $\psi - \psi'$.) GAUSS erhält das Ergebnis, dass von den 390 ARGELANDERSCHEN Sternen 23 einen Positionswinkel ψ zwischen $\pm 80^\circ$ und $\pm 100^\circ$ haben. Von hier führt offenbar eine Gedankenbrücke zu jener GAUSSSCHEN Formel [55] für die Wahrscheinlichkeitsfunktion des Positionswinkels der Eigenbewegungen der Sterne,- die auf S. 440 abgedruckt und in der folgenden Anmerkung begründet ist. Von einer zahlenmässigen Auswertung jener Formel findet sich allerdings auch hier nichts. Man kann sich aber wohl denken, dass GAUSS sie als Kriterium

Bemerkungen.

benutzen wollte, um die Hypothese von der zufälligen Verteilung der PekuliARBewegungen, auf der diese Formel beruht, an der Erfahrung *statistisch* zu prüfen.

62) Ableitung der Gauss'schen Formel für die Häufigkeitsfunktion des Positionswinkels der Eigenbewegung der Sterne.

Es ist nicht bekannt, auf welchem Wege GAUSS seine oben (S. 440) aus dem Nachlass mitgeteilte Formel [55] gefunden hat. Dass diese Formel unter der Voraussetzung

$$0^\circ \leq \vartheta \leq 90^\circ \quad (43)$$

richtig ist, lässt sich folgendermassen zeigen:

[Figure description: The page contains a diagram with two circular figures showing spherical geometry. The left figure shows points F_1, F_2, F_3, F_4 on a sphere with various angles marked ($\sin u, \cos u, \cos \alpha$, etc.). The right figure shows a similar spherical construction with points $E_1, E, E_2, V, W, P, S, M$ and angles.]

Es sei in der Figur, in der die Zeichnungsebene links senkrecht zum Visionsradius gedacht ist,

$$\overline{ES} = \cos u = \frac{\sin \chi}{a} \quad (44)$$

diejenige parallaktische Verschiebung an der um die Sonne S geschlagenen Einheitskugel, die ein Stern in der Apexdistanz χ erleidet, wenn die Eigengeschwindigkeit der Sonne gleich

$$R = \frac{1}{a} \quad (45)$$

gesetzt wird. Die Pekuliargeschwindigkeit des Sterns sei durch den Vektor $\overline{SZ}$ nach Grösse und Richtung dargestellt. Dann ist $\overline{EZ}$ die beobachtbare Eigenbewegung des Sterns in der zum Visionsradius senkrecht gedachten Zeichnungsebene. Parallel zum Visionsradius denken wir uns durch den Punkt E zwei Ebenen gelegt, die eine $\overline{ES}$ soll durch den Mittelpunkt S der Einheitskugel gehen, die andere $\overline{EM}$ mit der ersteren einen vorgegebenen spitzen Winkel ϑ bilden, so dass sie die Oberfläche der Einheitskugel in einem Kleinkreis (Figur rechts) VE_1WE_2 schneidet. Die Spur der letzteren Ebene in der Zeichnungsebene sei mit $\overline{VW}$ bezeichnet, so dass Winkel $SEW = \vartheta$ ist. Durch diese beiden Ebenen $\overline{ES}$ und $\overline{VEW}$ zerfällt die Einheitskugel in vier, je von einem Grosskreisbogen und einem Kleinkreisbogen begrenzte Zwickel, welche GAUSS mit F_1, F_2, F_3 und F_4 bezeichnet (vgl. auch die Figur Seite 440). F_1 und F_3 sind spitze, F_2 und F_4 stumpfe Zwickel, da ja ϑ als *spitzer* Winkel vorausgesetzt wurde. Die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass der Positions-

Bewegung des Sonnensystems. Teil C. Bemerkungen.

winkel der beobachteten E.-B. relativ zur Richtung der parallaktischen Bewegung, also die Grösse $\omega = \psi' - \psi$ in ARGELANDERS Sinn, zwischen $\pi - \vartheta$ und π gelegen sei, ist dann die, dass der Punkt Z im Zwickel F_1 liegt. Sieht man nun jede Raumrichtung als gleichwahrscheinlich für die Pekuliarbewegung an, so ist die WAHRSCHEINLICHKEIT dafür, dass $\omega = \psi' - \psi$ zwischen $\pi - \vartheta$ und π gelegen sei, durch den FLÄCHENINHALT DES ZWICKELS F_1 in Teilen der gesamten Oberfläche der EINHEITSKUGEL gegeben, und es ist also nur noch nötig, den Flächeninhalt des Zwickels F_1 zu be- rechnen.

Zum Zweck dieser Berechnung lege man unendlich nahe bei $\overline{VW}$ eine Parallelebene zur Schnitt- ebene $\overline{VW}$ und berechne vorerst denjenigen infinitesimalen Streifen ΔF_1 des Zwickels F_1 , der zwischen die beiden unendlichnahe benachbarten Ebenen $\overline{VW}$ fällt. Man kann sich die Parallelebene zu $\overline{VW}$ etwa dadurch entstanden denken, dass der Punkt E um ein infinitesimales Stück $d(\cos u)$ von S wegrückt und die Ebene $\overline{VW}$ dabei mitnimmt. Die infinitesimale Höhe des gesuchten Zwickelstreifens ΔF_1 lässt sich dann leicht zu $\sin \vartheta \cdot d(\cos u) : r$ berechnen, wenn r die Hälfte der Sehne VW , also $r = \frac{1}{2}VW = MW$ bedeutet. Die Grundlinie des trapezförmigen Zwickelstreifens ΔF_1 erscheint in ihrer wahren Grösse in Ge- stalt des Kreisbogens E_1VE_2 der Figur rechts, die die Kugelschnittfläche VEW in die Zeichnungsebene umgelegt zeigt. E_1EE_2 ist eine zum Visionsradius parallele Kugelsehne, und wegen der Rotationssymmetrie der Kugel um den Durchmesser SE sind die Strecken EE_1 und EE_2 der Figur rechts ebenso lang wie die zu SE senkrechte Strecke EE_3 der Figur links also gleich $\sin u$. EM ist in beiden Figuren mit p be- zeichnet, der halbe Öffnungswinkel E_1MV des Bogens E_1VE_2 heisse s . Dann hat der Bogen E_1VE_2 die Bogenlänge $2rs$, und der gesuchte Flächeninhalt des Zwickelstreifens ΔF_1 von F_1 beträgt

$$\Delta F_1 = 2rs \sin \vartheta \cdot d(\cos u) : r. \quad (46)$$

Man hat also

$$\frac{1}{2} F_1 = \int_{\cos u}^1 s \sin \vartheta \cdot d(\cos u) \quad (47)$$

als Funktion von u und ϑ zu berechnen, wobei zufolge der Figuren

$$\text{tang } s = \frac{\sin u}{p} = \frac{\text{tang } u}{\cos \vartheta} \quad (48)$$

zu setzen ist. Die in (47) verlangte Integration gestaltet sich besonders einfach durch folgenden Kunstgriff:

[Figure description: A spherical triangle BCA with right angle at C , side $BC = u$, hypotenuse $BA = s$, angle at B equal to ϑ , and angle at A equal to α . The figure shows du , ds , dt differentials and a 90° arc.]

Laut Formel (48) stehen die Grössen s , u und ϑ in derselben Abhängigkeit von einander wie Hypotenuse, Ka- thete und eingeschlossener Winkel eines rechtwinkligen sphärischen Dreiecks. Man konstruiert also auf einer Hilfskugel ein rechtwinkliges sphärisches Dreieck BCA , in dem an der Ecke C ein rechter Winkel, an der Ecke B der spitze Winkel ϑ liegen und die Seite BC gleich u sein soll (vgl. nebenstehende Figur). Die Hypotenuse BA wird dann gleich s sein. Der Winkel an der Ecke A heisse α , die Kathete CA heisse t . Im sphärischen Dreieck BCA ist dann der Winkel α gegeben durch die Formel

$$\cos \alpha = \sin \vartheta \cdot \cos u. \quad (49)$$

Daraus folgt, dass der Winkel α auch in der vorigen Figur auftritt, dass dort nämlich die Strecke MS gleich $\cos \alpha$ ist.

Bemerkungen.

Indem man in Formel (47) $\cos \alpha$ durch die Formel (49) einführt und partiell integriert, erhält man zunächst

$$\int s \cdot \sin \vartheta \cdot d(\cos u) = \int s \cdot d(\cos \alpha) = s \cdot \cos \alpha - \int \cos \alpha \cdot ds. \quad (50)$$

Um das Integral $\int \cos \alpha \cdot ds$ zu berechnen, variiert man das Hilfsdreieck BCA in der Weise, dass man die Seite BC über C hinaus um ein infinitesimales Stück du verlängert, ohne die Winkel bei B und C zu ändern. Die Ecke A wandert dabei in der Verlängerung von BA um ein Stück ds weiter, die Kathete $CA = t$ wächst um ein Stück dt . Eine leichte Zwischenrechnung ergibt das ohnehin plausible Resultat:

$$\cos \alpha \cdot ds = dt. \quad (51)$$

Hiermit ist die in Formel (47) geforderte Integration bereits ausgeführt: Man hat

$$\int s \cdot \sin \vartheta \cdot d(\cos u) = s \cdot \cos \alpha - t. \quad (52)$$

Die obere Integrationsgrenze ($\cos u = 1$) liefert keinen Beitrag, weil das Hilfsdreieck BCA für $u = 0$ auf einen Punkt zusammenschrumpft; es ergibt sich also als Endformel für F_1

$$\frac{1}{2}F_1 = t - s \cdot \cos \alpha. \quad (53)$$

Das ist bereits die von GAUSS S. 440 angegebene Formel, da ja im Dreieck BCA

$$\text{tang } t = \sin u \cdot \text{tang } \vartheta \quad (54)$$

$$t = \arctan(\sin u \cdot \text{tang } \vartheta) \quad (55)$$

und zufolge (48)

$$s = \arctan(\text{tang } u : \cos \vartheta) \quad (56)$$

ist. Der Flächeninhalt des Zwickels F_2 ergibt sich unmittelbar aus der Formel (53), weil ja F_1 und F_2 zusammen eine Kugelhaube von der Höhe $MY = 1 - \cos \alpha$ bilden. Entsprechend bilden F_3 und F_4 zusammen eine Kugelhaube von der Höhe $1 + \cos \alpha$, und F_1 und F_4 zusammen eine Halbkugel. Die Formeln

$$F_1 + F_2 = 2\pi(1 - \cos \alpha) \quad (57)$$

$$F_1 + F_4 = 2\pi \quad (58)$$

$$F_3 + F_4 = 2\pi(1 + \cos \alpha) \quad (59)$$

liefern also unmittelbar F_2 , F_4 und F_3 , wenn man durch Formel (53) F_1 berechnet hat.

Anstatt die Formeln (57) bis (59) zu benutzen, hätte man den Flächeninhalt der Zwickel F_2 , F_3 , F_4 auch unmittelbar durch ein analoges Integrationsverfahren auswerten können und gefunden:

$$\frac{1}{2}F_2 = \int_{\cos u}^1 (\pi - s) \sin \vartheta \cdot d(\cos u) + \pi(1 - \sin \vartheta) = \pi - t - (\pi - s) \cos \alpha, \quad (60)$$

$$\frac{1}{2}F_3 = \int_{-1}^{\cos u} (\pi - s) \sin \vartheta \cdot d(\cos u) - \pi \sin \vartheta = t + (\pi - s) \cos \alpha, \quad (61)$$

$$\frac{1}{2}F_4 = \int_{-1}^{\cos u} s \sin \vartheta \cdot d(\cos u) + \pi = \pi - t + s \cos \alpha. \quad (62)$$

Bewegung des Sonnensystems. Teil C. Bemerkungen.

Verzeichnis der vor- und nachgaussischen Literatur über die Bewegung des Sonnen-
systems, auf die im vorigen Bezug genommen ist.

1. JAMES BRADLEY, *London Phil. Trans.* 1748. Die betreffende Stelle ist weiter oben, S. 448–449, zum Wiederabdruck gebracht.
2. WILHELM HERSCHEL, drei Abhandlungen in den *London Phil. Trans.* 1783, 1805 und 1806 = *Scientific papers*, vol. 1, p. 108; vol. 2, p. 317; vol. 2, p. 338; vgl. die Fussnote S. 449.
3. F. W. BESSEL, *Fundamenta Astronomiae pro anno 1755 deducta ex observationibus viri incomparabilis James Bradley*, Regiomonti 1818, p. 308–310 (Einführung und Tabelle der »BESSELSCHEN Pole«). Hierzu als Ergänzung eine auf Seite 427 abgedruckte Briefstelle, die auch eine Definition des Apex enthält.
4. FR. ARGELANDER, drei Abhandlungen, vgl. Anm. 50.
5. A. BRAVAIS, *Mémoire sur le mouvement propre du système solaire dans l'espace*, Journal de mathématiques pures et appliquées, première série, tome 8, année 1843, Paris 1843, p. 435–488.
Einen Auszug aus vorstehender Arbeit, unter Weglassung aller Formeln, veröffentlichte BRAVAIS in den *Comptes Rendus hebdomadaires* tome 16, Paris 1843, p. 494 und tome 17, Paris 1843, p. 888.
6. ENCKE, *Besprechung von F. G. W. Struve's Études d'astronomie stellaire*, Astronomische Nachrichten Band **26** (1848), No. 622, S. 348. Die auf GAUSS bezügliche Stelle ist weiter oben, Seite 445–446, zum Wiederabdruck gebracht.
7. A. v. HUMBOLDT, *Kosmos*, dritter Band, Stuttgart und Tübingen 1850, S. 279–280 und S. 287. Die auf die Bewegung des Sonnensystems, insbesondere auf GAUSS bezügliche Stelle ist weiter oben, Seite 448–450 abgedruckt.
8. G. B. AIRY, *On the Movement of the Solar System in Space*, Memoirs of the R. Astronomical Society, vol. 28, London 1860, p. 143–171 (read March 11, 1859).
9. H. KOBOLD, *Über die Bewegungen im Fixsternsysteme*, Astronomische Nachrichten, Bd. 125, No. 2981, S. 65–72 (Mai 1890).
10. H. KOBOLD, *Über die Bestimmung der eigenen Bewegung des Sonnensystems*, Astronom. Nachr., Bd. 132, No. 3163–3164, S. 305–326 (Febr. 1893).
11. P. HARZER, *Bemerkung zu Herrn Kobolds Aufsatz »Über die Bestimmung der eigenen Bewegung des Sonnensystems«*, Astronom. Nachr., Bd. 133, No. 3173, S. 79–82 (Mai 1893).
12. H. KOBOLD, *Untersuchung der Eigenbewegungen des Auwers-Bradley-Katalogs nach der Besselschen Methode*, Nova Acta der kaiserl. Leop.–Carol. deutschen Akademie der Naturforscher, Bd. 64, No. 5, Halle a. S. 1895.

13. E. ANDING, *Kritische Untersuchungen über die Bewegung der Sonne durch den Weltraum*, München 1901.

O. BIRCK.

Berichtigungen und Ergänzungen.

Seite 33, letzte Zeile anstatt Rendes lies Rendus.

- " 52, Zeile 11 von unten anstatt dloss lies bloss.
 " 77, Zeile 7 anstatt millim. lies milligr.
 " 154, letzte Zeile anstatt PLSSÖLSCHEN lies PLÖSSLSCHEN.
 " 272 Fussnote, letzte Zeile ist zu lesen: im Bande XII der Werke unter den Nachträgen
 zu den gedruckten Briefwechseln abgedruckt werden.
 " 314, Zeile 10 von unten anstatt IV., S. 426 lies VI., S. 426.
 " 406, letzte Zeile anstatt S. 452–453 lies S. 453–454.
 " 411, " " " " " " " " " " ".
 " 423, Zeile 4 von unten anstatt S. 465 lies S. 467.
 " 424, letzte Zeile anstatt S. 465 lies S. 467.
 " 440, Zeile 7 von unten ist der Hinweis auf Anmerkung 39) zu streichen.
 " 444, Zeile 3 von unten anstatt (Teil B III S. 4) lies S. 479.
 " 456, letzte Zeile anstatt 478–479 lies 478.

Nachdem der Druck des vorliegenden Bandes bereits fertiggestellt war und der Band abgeschlossen werden sollte, wurden unter den alten Beobachtungsbüchern der Göttinger Sternwarte die bisher vermissten GAUSSSCHEN »*Tagebücher*« über seine Beobachtungen am REICHENBACHschen Passageninstrument und an den beiden Meridiankreisen von REPSOLD und REICHENBACH aufgefunden. Es sind vier Bände mit den von GAUSS eigenhändig eingetragenen Titeln:

- 1) Rechnungen und Notizen, die Beobachtungen an den Meridianinstrumenten betreffend.
- 2) Tagebuch der Beobachtungen am REPSOLDSchen Meridiankreise.
- 3) Tagebuch der Beobachtungen am REICHENBACHSchen Mittagsfernrohr.
- 4) Tagebuch der Beobachtungen am REICHENBACHSchen Meridiankreise.

Die Bemerkungen in diesem Bande auf den Seiten 314, 316, 354 bis 357 bedürfen daher einer Ergänzung, auf die in dem in Band XI² erscheinenden Aufsatz *Über Gauss' astronomische Arbeiten* Rücksicht genommen werden wird. Wesentlich Neues, zur Veröffentlichung geeignetes Material ergeben die aufgefunden Bände nicht. Die Ergebnisse von GAUSS' Deklinationsbestimmungen konnten im Wesentlichen nach den im GAUSSarchiv vorhandenen Notizen bereits im vorliegenden Bande berücksichtigt werden. Die Rektaszensionsbestimmungen eignen sich kaum zur Veröffentlichung wegen des meist äusserst unzuverlässigen Ganges der Uhren, die GAUSS zur Verfügung standen.

Im übrigen enthalten die aufgefunden Bände auch nicht die bei der Beobachtung an den Instru- menten unmittelbar aufgezeichneten Protokolle, sondern eine saubere Reinschrift dieser und zwar im all-

64*

gemeinen: auf dem linken Blatt die Uhzeiten der Fadendurchgänge, Ablesung der Mikroskope oder Nonien, Barometerstand und Stand zweier Thermometer; auf dem rechten Blatt Mittel der auf dem Mittelfaden reduzierten Durchgänge und andere Reduktionen.

Die Bemerkungen auf Seite 314 des vorliegenden Bandes zum Passageninstrument sind dahin zu ergänzen, dass GAUSS auch noch *nach dem Juli* 1820 (S. 314 Zeile 9 von unten steht versehentlich *März* 1820) mit dem REICHENBACHschen Passageninstrument bis Mitte Dezember 1822 beobachtet hat.

Die Bemerkungen auf Seite 316 zum REPSOLDSchen Kreise sind dahin zu berichtigen, dass GAUSS vom 1. Mai 1818 bis Januar 1820 an rund 280 Tagen mit dem Instrument beobachtet hat.

Die Bemerkungen zum REICHENBACHschen Kreise auf Seite 354/57 sind dahin zu ergänzen, dass nach dem aufgefundenen Tagebuche sich noch von November 1820 bis Mai 1821 rund 60 Beobachtungstage, von Januar 1822 bis Januar 1823, sowie aus den Jahren 1835, 1843, 1844 und 1846 noch vereinzelte Beobachtungen an im Ganzen etwa 410 Tagen nachweisen lassen.

Wenn auch GAUSS mit ganz wenigen Ausnahmen die Eintragungen in die aufgefunden Bücher mit eigener Hand gemacht hat, so ist es doch nicht sicher, ob es sich auch um von GAUSS selbst angestellte Beobachtungen handelt; insbesondere findet sich eine Stelle, an der der Name ENCKE erwähnt ist. Auch rühren einige wenige Eintragungen nicht von GAUSS' Hand her, sondern wahrscheinlich von der GOLD- SCHMIDTS.

BRENDEL.

Bemerkungen zur ersten Abteilung des elften Bandes.

Die vorliegende erste Abteilung des elften Bandes von GAUSS' Werken enthält Nachlassstücke, Briefstellen und kleinere Veröffentlichungen aus den Gebieten der Physik, der Chronologie, der theoretischen und der praktischen Astronomie, die in den früheren Bänden noch nicht abgedruckt sind. Für die redaktionelle Arbeit sind die in der ersten Abteilung des zehnten Bandes befolgten Grundsätze (siehe *Bemerkung zu dieser Abteilung*, Werke X, 1, S. 576, 577) massgebend geblieben.

Die Nachträge zur Physik hat CL. SCHAEFER bearbeitet, die Chronologie A. LOEWY, die theoretische und die praktische Astronomie M. BRENDDEL, bis auf den Teil, der die *Bewegung des Sonnensystems* betrifft, dessen Bearbeitung von O. BIRCK herrührt. Die Redaktion des Bandes lag in den Händen der beiden Unterzeichneten. Bei der Bearbeitung einzelner Teile haben noch H. BOGEHOLD, G. EBERHARD, G. GOLDSCHIEDER, P. KAHLE, F. KLEIN (†), H. KOBOLD, M. VON ROHR, P. STAECKEL (†) durch Rat und Hilfe mitgewirkt.

Die Aufsätze über GAUSS' wissenschaftliche Tätigkeit auf den genannten Gebieten bilden die zweite Abteilung des elften Bandes. Kleinere Notizen vermischten Inhalts, die sich der in den Werken innegehaltenen Gruppeneinteilung nicht anpassen liessen, sowie Nachträge zu den gedruckten Briefwechseln sollen im zwölften Bande abgedruckt werden.

M. BRENDDEL. L. SCHLESINGER.

Inhalt.

GAUSS WERKE BAND XI 1.

NACHTRÄGE ZUR PHYSIK, CHRONOLOGIE UND ASTRONOMIE.

PHYSIK.

Nachträge zum Bande V.

Mechanik, Mass und Messen.

Amtliche Berichte.

I. Bericht über die Darstellung der Hannoverschen Normalfüsse	Seite	3
II. Bericht über die Art, wie die Hannoverschen Normalpfunde dargestellt sind.....	—	7
Bemerkung	—	15

Briefwechsel.

A. Prinzipien der Mechanik.

1. GAUSS an GERLING, 1834 Januar 27	—	16
2. GAUSS an MÖBIUS, 1837 September 29.....	—	17
3. GAUSS an OLBERS, 1829 Januar 31	—	20

B. Mass und Messen.

1. GAUSS an OLBERS, 1817 Dezember 8.....	—	23
2. GAUSS an BESSEL, 1827 April 1	—	24
3. GAUSS an SCHUMACHER, 1836 April 23	—	24
4. GAUSS an SCHUMACHER, 1836 Mai 14	—	26
5. GAUSS an SCHUMACHER, 1836 Juli 1.....	—	27
6. GAUSS an SCHUMACHER, 1836 Juli 12.....	—	29
7. GAUSS an SCHUMACHER, 1836 Juli 24.....	—	30
8. GAUSS an SCHUMACHER, 1837 Februar 4.....	—	30

C. Nachweis der Erdrotation.

1. GERLING an GAUSS, 1851 Dezember 31	—	33
2. GAUSS an GERLING, 1852 Januar 17	—	35
3. GERLING an GAUSS, 1852 Februar 15	—	36
4. GAUSS an GERLING, 1852 Februar 28	—	36
5. GERLING an GAUSS, 1852 Oktober 6	—	38
6. GAUSS an GERLING, 1852 Dezember 30	—	39
7. GERLING an GAUSS, 1853 Januar 28	—	42

Zur Akustik.

Briefwechsel.

GAUSS an W. WEBER, 1830 April 2	—	43
---------------------------------------	---	----

Elektrizität und Magnetismus.

Briefwechsel.

1. GAUSS an W. WEBER, 1835 Juli 16.....	—	45
2. GAUSS an W. WEBER, 1838 Juli 10.....	—	46
3. GAUSS an W. WEBER, 1844 Januar 27.....	—	46

Nachlass.

Zurückführung der Wechselwirkungen zwischen Galvanischen Strömen und Magnetismus		
auf absolute Maasse.....	—	50
Bemerkung.....	—	67

Magnetismus und Galvanismus.

Amtlicher Bericht.

Vortrag von GAUSS über ein Lokal für magnetische Beobachtungen	—	55
Berechnung magnetischer Kräfte.....		

Nachlass.

1. Zierliche Konstruktion für die magnetische Ablenkung	—	59
2. Rechnung für die Wirkung eines Magnets in grosser Ferne	—	60
Bemerkung	—	61
3. Bedingung zwischen Deklinationen und Intensitäten	—	61
Bemerkung	—	61
4. Stärke eines Induktionsstosses	—	62
5. Ruhige Hinüberführung zu einem andern Gleichgewichtszustand	—	62
Bemerkung	—	63
6. Aufgabe	—	63
7. Induzierte gemischte Bewegung	—	64
Bemerkungen zu 6. und 7.	—	65
8. Zurückwerfungsmethode	—	66
Bemerkungen	—	67
9. Berechnung gedämpfter Bewegungen der Magnetnadel	—	67
Bemerkung	—	68
10. Rotationskommutatoren mit drei Gleisen	—	68
11. Induktionsversuche	—	68
Bemerkungen	—	70
12. Theorem über die Anziehung	—	71
Bemerkung	—	71

Briefwechsel.

1. GAUSS an GERLING, 1832 Februar 14	—	72
2. GAUSS an OLBERS, 1832 Februar 18	—	72
3. GAUSS an SCHUMACHER, 1832 März 3	—	73
4. GAUSS an GERLING, 1832 April 2	—	77
5. GAUSS an ENCKE, 1832 Mai 12	—	78
6. GAUSS an GERLING, 1832 Juni 20	—	78
7. GAUSS an OLBERS, 1832 August 2	—	79

8. GAUSS an ENCKE, 1832 August 18	—	83
9. GAUSS an ENCKE, 1833 August 20	—	85
10. GAUSS an ENCKE, 1834 März 21	—	86
11. GAUSS an ENCKE, 1834 Juni 14	—	87
12. GAUSS an ENCKE, 1834 August 8	—	92
13. GAUSS an ENCKE, 1834 September 14	—	93
14. GAUSS an ENCKE, 1834 Oktober 13	—	94
15. GAUSS an GERLING, 1834 Dezember 4	—	96
16. GAUSS an OLBERS, 1835 Februar	—	97
17. GAUSS an SCHUMACHER, 1835 August 6	—	100
18. GAUSS an GERLING, 1835 August 26	—	101
19. GAUSS an ENCKE, 1836 Januar	—	102
20. GAUSS an SCHUMACHER, 1836 Januar 17	—	106
21. GAUSS an OLBERS, 1836 März 1	—	106
22. GAUSS an OLBERS, 1836 März 18	—	107
23. GAUSS an SCHUMACHER, 1836 Juni 24	—	109
24. GAUSS an OLBERS, 1836 Juli 23	—	110
25. GAUSS an GERLING, 1836 Dezember 19	—	111
26. GAUSS an OLBERS, 1837 September 2	—	111
27. GAUSS an OLBERS, 1838 November 20	—	113
28. GAUSS an ENCKE, 1839 September 8	—	113
29. GAUSS an HEGFER, 1845 Februar 11	—	114
30. GAUSS an BESSEL, 1831 Dezember 31	—	116
Dioptrik.		
<i>Nachlass.</i>		
I. Neuer Algorithmus	—	117
II. Analyse von Fernrohren	—	120
III. Dioptrik	—	126
Erläuterungen zu den Abschnitten I. und III.	—	128
IV. Aufgabe aus der Dioptrik	—	131
Erläuterungen	—	132
V. Achromatische Doppelobjective, ohne Rücksicht auf Dicke	—	135
und Abstand		
Erläuterungen	—	138
VI. Reflexion von der hinteren Fläche einer Linse	—	142
Erläuterungen	—	144
<i>Briefwechsel.</i>		
1. SCHUMACHER an GAUSS, 1810 Juni 10	—	145
2. GAUSS an SCHUMACHER, 1810 Juni 25	—	146
3. SCHUMACHER an GAUSS, 1810 September	—	147
4. GAUSS an SCHUMACHER, 1810 Oktober 6	—	148
5. SCHUMACHER an GAUSS, 1810 November 10	—	148
6. GAUSS an SCHUMACHER, 1811 Januar 6	—	149
7. OLBERS an GAUSS, 1813 Juli 10	—	149
8. GAUSS an OLBERS, 1813 September 13	—	150
9. GAUSS an SCHUMACHER, 1836 Juni 7	—	151

10. GAUSS an ENCKE, 1836 Juni 3	Seite 151
11. GAUSS an GERLING, 1840 Januar 19	— 152
12. GAUSS an ENCKE, 1840 Januar 2	— 153
13. ENCKE an GAUSS, 1840 Januar 12	— 154
14. GAUSS an ENCKE, 1840 September 17	— 154
15. GAUSS an SCHUMACHER, 1840 Oktober 9	— 158
16. SCHUMACHER an GAUSS, 1840 Oktober 12	— 159
17. GAUSS an GERLING, 1840 Oktober 24	— 160
18. ENCKE an GAUSS, 1840 Oktober 30	— 160
19. GAUSS an ENCKE, 1840 Dezember 23	— 161
20. ENCKE an GAUSS, 1840 Dezember 31	— 163
21. GAUSS an GERLING, 1841 Mai 12	— 163
22. GAUSS an SCHUMACHER, 1846 Juni 27	— 164
23. GAUSS an OLBERS, 1832 Januar 25	— 165
24. GAUSS an OLBERS, 1832 Februar 18	— 167
Anhang zu 23: Preisaufgabe der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften	— 168

Vermischtes zur Physik.

D. VERMISCHTES.

1. GAUSS an BESSEL, 1829 Januar 27	— 46
2. GAUSS an OLBERS, 1830 Juni 14	— 48
3. ENCKE an GAUSS, 1842 Mai 24	— 49
4. GAUSS an ENCKE, 1842 August 15	— 52
5. GAUSS an SCHUMACHER, 1829 Dezember	— 53
6. SCHUMACHER an GAUSS, 1829 Dezember 30	— 53
7. SCHUMACHER an GAUSS, 1830 Januar 5	— 54
8. GAUSS an GERLING, 1853 April 21	— 44
9. GAUSS an ALEXANDER VON HUMBOLDT, 1853 Mai 10 ...	— 44
Bemerkung	— 45

CHRONOLOGIE.

Nachträge zu Band VI.

Veröffentlichungen.

I. Eine leichte Methode, den Ostersonntag zu finden	— 199
Bemerkung	— 200
II. Berichtigung zu dem Aufsätze: Berechnung des Osterfestes .	— 201
Bemerkungen	— 202
III. De calendario ecclesiastico	— 203
Bemerkungen	— 205

Nachlass.

I. Den Wochentag des 1. Januar eines Jahres zu finden. Goldene Zahl. Epakte. Ostergrenze	— 206
Bemerkungen	— 207
II. Praecepta universalia ad computandum diem Paschalis anni cuiuslibet dati secundum calendarium tum Gregorianum tum Julianum	— 211

THEORETISCHE ASTRONOMIE.

Nachträge zu den Bänden VI und VII.

Elliptische Bahnbestimmung.

Nachlass.

I. Bestimmung der Bahnen der Himmelskörper	— 221
II. Weiteres zur Bahnbestimmung	— 232
III. Zur Bahnbestimmung der Ceres	— 241
Bemerkungen	— 249
DIE GAUSSSCHE METHODE ZUR BERECHNUNG EINER KREIS- BAHN	— 253

PRAKTISCHE UND SPHÄRISCHE ASTRONOMIE.

Nachträge zu Band VI.

Astronomische Beobachtungen aus der Braunschweiger Zeit.

Veröffentlichungen und Briefwechsel.

I. Längenbestimmung von Braunschweig, Helmstädt und Wol- fenbüttel	— 261
II. Beobachtungen von Planeten	— 266
Beobachtungen der Ceres (GAUSS an OLBERS 1804 Septem- ber 7)	— 266
Beobachtungen der Juno (GAUSS an OLBERS 1804 Novem- ber 23)	— 267
Beobachtungen der Ceres und der Juno (GAUSS an OLBERS 1804 Dezember 7)	— 267
Beobachtungen der Juno (GAUSS an OLBERS, 1805 Februar 12)	— 268
Bemerkungen	— 268

Verschiedene Beobachtungen in Göttingen.

Nachlass, Veröffentlichungen und Briefwechsel.

Verfinsterung des I. Jupitermondes 1808, Dezember 18.....	—	269
Bedckung von λ Geminorum 1809 September 4.....	—	269
Beobachtungen der Vesta 1809 Oktober 3–4.....	—	270
Helligkeitsschätzung von Mira Ceti.....	—	271
Bedckung von 130 Tauri 1810 August 23.....	—	271
Bedckung von α Tauri 1810 September 18.....	—	271
Beobachtungen der Ceres 1811 Februar 21.....	—	271
Bedckung von α Tauri 1811 März 1.....	—	272
Bedckung von ϑ Leonis 1811 März 7.....	—	272
Beobachtung der Vesta 1811 Mai 11.....	—	272
Helligkeit von Mira Ceti.....	—	273
Beobachtung eines unbekannten bewegten Objects 1812 Mai...	—	273
Beobachtungen der Juno 1812 Juni 3.....	—	273
Beobachtungen der Juno und des Kometen 1811 April 22–26, Mai 5.....	—	274
Beobachtungen des Kometen 1811 (GAUSS an ENCKE, 1816 De- zember 1 und 1817 März 3).....	—	275
Beobachtungen der Vesta (GAUSS an GERLING 1818 Mai 29).. Beobachtungen der Pallas (GAUSS an ENCKE 1819 Februar 25)	— —	276 276

Beobachtungen des Kometen 1825 IV (GAUSS an OLBERS 1825 Oktober 9).....	Seite 277
Bedckung von γ Librae (GAUSS an SCHUMACHER, 1831 Juni 25)	— 277
Beobachtungen des Kometen 1835 III Halley (GAUSS an SCHU- MACHER 1835 September 27).....	— 27
Beobachtungen des Kometen 1835 III Halley (GAUSS an OL- BERS, 1835 November 11).....	— 27
Bedckung von $57\ \delta$ Arietis 1837 Dezember 9.....	— 27
Beobachtungen des Kometen 1843 III, 1843 Dezember 13.....	— 27
Beobachtungen des Kometen 1843 III (GAUSS an SCHUMACHER 1844 Januar 10).....	— 28
Beobachtungen des Neptun (GAUSS an SCHUMACHER 1846 No- vember 4 und Dezember 1).....	— 28
Bemerkungen.....	— 28
Beobachtungen mit einem 12 zölligen REICHENBACHschen Krei- se zur Bestimmung der Pol- höhe der alten Göttinger Sternwarte.....	— 28
Über das Kreismikrometer.	
<i>Briefwechsel.</i>	
GAUSS an OLBERS, 1808 Januar 5 und Februar 11.....	— 285
GAUSS an OLBERS, 1821 Februar 13.....	— 28
Bemerkungen.....	— 28
Über das Heliometer.	
<i>Briefwechsel.</i>	
GAUSS an GERLING, 1814 Juni 17.....	— 29
GAUSS an OLBERS, 1814 Juli 7 und 1815 April 3 Mai 29.....	— 29
Bemerkungen.....	— 29
Berichte und Anträge zur Anschaffung von Instrumenten für die Göttinger Sternwarte.	
<i>Amtliche Berichte.</i>	
Pro Memoria, die Anschaffung der Instrumente für die neue Sternwarte in Göttingen betreffend.....	— 294
Pro Memoria, die Bestellung der astronomischen Instrumente für die neue Sternwarte in Göt- tingen betreffend.....	— 303
Bericht über meine Reise nach München und Benedictbeuren wegen der astronomischen In- strumente.....	— 305
Bemerkungen.....	— 312

Bestimmungen des Sonnendurchmessers am Mittagsfernrohr.

Briefwechsel.

GAUSS an BESSEL, 1820 März 5.....	—	313
BESSEL an GAUSS, 1820 November 20 und GAUSS an BESSEL, 1821 März 11	—	314
Bemerkungen	—	314

Über den Repsoldschen Meridiankreis.

Briefwechsel.

GAUSS an GERLING, 1818 August 25.....	—	315
Bemerkungen	—	316

Beobachtungen am Reichenbachschen Meridiankreis.

Briefwechsel.

GAUSS an OLBERS, 1819 Mai	—	317
BESSEL an GAUSS, 1820 März 20	—	318
OLBERS an BESSEL, 1820 April 20	—	319
BESSEL an GAUSS, 1820 April 30	—	319
BESSEL an OLBERS, 1820 Mai 11	—	320
GAUSS an BESSEL, 1820 Mai 12.....	—	320
BESSEL an OLBERS, 1820 Juni 5.....	—	323
BESSEL an GAUSS, 1820 Juni 1	—	323
GAUSS an BESSEL, 1820 Juni 28	—	323
BESSEL an GAUSS, 1820 Juli 10.....	—	326
BESSEL an OLBERS, 1820 August 3	—	327
GAUSS an BESSEL, 1820 August 17	—	327
GAUSS an BESSEL, 1820 Dezember 7.....	—	328
BESSEL an OLBERS, 1821 Februar 8.....	—	332
GAUSS an BESSEL, 1821 März 11	—	332
BESSEL an OLBERS, 1821 April 9	—	332
BESSEL an GAUSS, 1821 April 19	—	333
OLBERS an GAUSS, 1824 Januar 22	—	333
GAUSS an OLBERS, 1824 Februar 1	—	333
GAUSS an OLBERS, 1824 Februar 2	—	334
GAUSS an OLBERS, 1824 Februar 28	—	337
GAUSS an BESSEL, 1824 März 14	—	338
BESSEL an OLBERS, 1824 März 25.....	—	339
GAUSS an OLBERS, 1824 Mai 3	—	340
BESSEL an GAUSS, 1824 Juni 14	—	341
GAUSS an BESSEL, 1828 Juli 2	—	341
GAUSS an SCHUMACHER, 1827 Juli	—	342

<i>Nachlass.</i>	
I. Resultate der Beobachtungen am REICHENBACHschen Kreise für die einzelnen Sterne	— 343
II. Über die Konstanten des REICHENBACHschen Meridiankreises	— 351
Bemerkungen	— 354
Verschiedenes zur sphärischen und praktischen Astronomie.	
<i>Veröffentlichungen, Nachlass und Briefwechsel.</i>	
1. Tafel um für eine bestimmte Polhöhe aus dem Stundenwinkel und der Deklination, Azimuth, Höhe und parallaktischen Winkel zu berechnen .	— 358
2. Methode die Breite aus dem Mittel mehrerer von der Culmination entfernten Zenith- distanzen eines Sterns zu finden.....	— 360
Bemerkungen	— 362
3. Über die Reduktion von Circummeridianhöhen	— 363
4. Kleinste Zwischenzeit zwischen den Durchgängen durch zwei gegebene Almacantarats, rein analytisch.....	— 365
5. Berechnung der Dämmerung, deren Dauer der Äquinoktialdämmerung gleich ist.....	— 369
Bemerkungen	— 370
6. Über die Berechnung von Mondfinsternissen	— 371
GAUSS an GERLING ohne Datum.....	— 371
7. Längenbestimmungen aus Sternbedeckungen.....	— 374
Bemerkungen	— 377
8. Tafeln zur Berechnung der Aberration, Präzession, Lunar- und Solarnutation für Stern- zeit eingerichtet	— 379
Bemerkungen	— 381
9. Zur Präzession der Nachtgleichen	— 382
Bemerkungen	— 385
10. Über die Größenordnungen der Fixsterne	— 388
GAUSS an OLBERS, 1821 März 18	— 388
11. Über die Frequenz von optischen Doppelsternen	— 390
Bemerkungen	— 390
12. Über ein Mikrometer zur Beobachtung von Kometen am Meridiankreise	— 394
SCHUMACHER an GAUSS, 1844 Oktober 8	— 394
GAUSS an SCHUMACHER, 1844 Oktober 14	— 394
GAUSS an SCHUMACHER, 1845 Juni 18	— 395
<i>Anzeige:</i>	
E. SCHMIDT, Theorie der astronomischen Strahlenbrechung.	— 397
Bemerkungen	— 400

BEWEGUNG DES SONNENSYSTEMS.

A) Veröffentlichungen und Briefwechsel.

I. <i>Hauptpreisfrage</i> der Göttinger Sozietät der Wissenschaften, betreffend die Bewegung des Sonnensystems	— 405
--	-------

II. *Briefwechsel.*

OLBERS an GAUSS, 1821 November 25	— 406
OLBERS an GAUSS, 1821 Dezember 11	— 408
GAUSS an OLBERS, 1821 Dezember 18	— 408
OLBERS an BESSEL, 1821 Dezember 24	— 411
OLBERS an GAUSS, 1821 Dezember 29	— 413
GAUSS an OLBERS, 1822 Januar 15	— 416
" " ", 1822 Januar 22–23	— 419
" " ", 1822 Januar 29	— 423
OLBERS an GAUSS, 1822 Februar 2	— 425
GAUSS an BESSEL, 1822 November 15	— 426
BESSEL an GAUSS, Winter 1822/23	— 427
OLBERS an GAUSS, 1823 Mai 30	— 428
" " ", 1823 Oktober 11	— 428
GAUSS an OLBERS, 1823 November 2	— 429
GAUSS an BESSEL, 1823 November 5	— 430
OLBERS an GAUSS, 1826 Juni 12	— 430
GAUSS an OLBERS, 1826 Juli 14	— 430

III. *Veröffentlichungen, Briefwechsel und Nachlass;*

GAUSS an ARGELANDER, 1838 Februar 16	— 433
Drei handschriftliche Notizen	— 438
GAUSS an OLBERS, 1838 März 4	— 440
OLBERS an GAUSS, 1838 März 10	— 441
GAUSS an OLBERS, 1838 April 5	— 441
" " ", 1838 April 11	— 444
OLBERS an GAUSS, 1838 April 17	— 445
Über einen verschollenen Brief von GAUSS an A. v. HUMBOLDT	— 445
GAUSS an SCHUMACHER, 1847 Oktober 27	— 446
Aus HUMBOLDTS Kosmos 1850	— 448

B) Zeichnungen und Tabellen.

Nachlass.

I. Zeichnung zur graphisch-abzählenden Apex-Ermittlung aus 71 Sternen	—	451
II. Kleine Rangliste der 71 »BESSELSCHEN« Sterne mit grosser Eigenbewegung.....	—	453
III. Tabellarische Übersicht zur Apex-Berechnung aus 390 Sternen nach der GAUSS-BRAVAIS-AIRYSchen Methode	—	455

C) Bemerkungen des Bearbeiters..... — 461

Bemerkungen zu GAUSS' Brief an OLBERS vom 18. Dezember 1821	—	482
Bemerkungen zu OLBERS' Brief an BESSEL vom 24. Dezember 1821 und zu OLBERS' Brief an GAUSS vom 29. Dezember 1821	—	484
Bemerkungen zu GAUSS' Brief an OLBERS vom 15. Januar 1822	—	486
" " " " " " vom 22.–23. Januar 1822	—	490
" " " " " " vom 29. Januar 1822	—	493
" " Briefwechsel mit BESSEL vom Winter 1822/23	—	500
" " OLBERS' Briefwechsel mit GAUSS in den Jahren 1823 und 1826.....	—	500
" " GAUSS' Brief an BESSEL vom 5. November 1823	—	500
" " " " " ARGELANDER vom 16. Februar 1838	—	501
" " " " " zu der auf Seite 438–439 abgedruckten Notiz von GAUSS	—	502
Verzeichnis der vor- und nachgaussischen Literatur über die Bewegung des Sonnensystems	—	506

Berichtigungen und Ergänzungen zu Band XI 1	—	507
Bemerkungen zu Band XI 1	—	509

C. F. GAUSS WERKE
HERAUSGEGEBEN VON DER GESELLSCHAFT DER
WISSENSCHAFTEN
ZU GÖTTINGEN.

IN KOMMISSION BEI JULIUS SPRINGER IN BERLIN.

A. AUSGABE AUF DRUCKPAPIER.

- Band
- I. DISQUISITIONES ARITHMETICAE. Zweiter Abdruck. 1870.
 - II. HÖHERE ARITHMETIK. Zweiter Abdruck. 1876.
NACHTRAG zum ersten Abdruck des zweiten Bandes. 1876.
 - III. ANALYSIS. Zweiter Abdruck. 1876.
 - IV. WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG UND GEOMETRIE. Zweiter Abdruck. 1880.
 - V. MATHEMATISCHE PHYSIK. Zweiter Abdruck. 1877.
 - VI. ASTRONOMISCHE ABHANDLUNGEN UND AUFSÄTZE. 1874.
 - VII. THEORIA MOTUS UND THEORETISCH-ASTRONOMISCHER NACHLASS. (Parabolische Bewegung, Störungen der Ceres und der Pallas, Theorie des Mondes.) 1906.
 - VIII. ARITHMETIK, ANALYSIS, WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG, GEOMETRIE.
(Nachträge zu Band I–IV.) 1900.
 - IX. GEODÄSIE. (Fortsetzung von Band IV.) 1903.
 - X. Abteilung 1. NACHLASS UND BRIEFWECHSEL ZUR REINEN MATHEMATIK.
(Nachträge zu Bd. I–IV und VII.) TAGEBUCH. 1917.
 - X. Abteilung 2. ABHANDLUNGEN ÜBER GAUSS' WISSENSCHAFTLICHE TÄTIGKEIT
AUF DEN GEBIETEN DER REINEN MATHEMATIK. 1. und 5. Abhandlung. 1922.
 - X. Abteilung 2, 4. Abhandlung. 1923.
 - XI. Abteilung 1. NACHLASS UND BRIEFWECHSEL ZUR PHYSIK, ASTRONOMIE
UND CHRONOLOGIE (Nachträge zu Bd. V–VII). 1927.
 - XI. Abteilung 2. ABHANDLUNGEN ÜBER GAUSS' WISSENSCHAFTLICHE TÄTIGKEIT
AUF DEN GEBIETEN DER ANGEWANDTEN MATHEMATIK (Geodäsie, Physik, Astronomie). 1. Abhandlung. 1924. 2. Abhandlung u. f. in Vorbereitung.
Die Bände X 2 und XI 2 bestehen aus einzelnen Abhandlungen (Essays), die besonders paginiert sind und in der Reihenfolge ihrer Fertigstellung auch gesondert ausgegeben werden. Mit der letzten Abhandlung eines jeden Bandes wird Titelblatt und Inhaltsverzeichnis geliefert.
 - XII. VARIA. ATLAS DES ERDMAGNETISMUS. BIOGRAPHISCHES. REGISTER.
Unter der Presse.

B. AUSGABE AUF SCHREIBPAPIER.

Band I–VI (nur vollständig abzugeben).

GÖTTINGEN, GEDRUCKT IN DER DIETERICHSCHEM
UNIV.-BUCHDRUCKEREI (W. FR. KAESTNER).